

وثيقة التوثيق الهندسي المؤسسي لمنصة SentinelSQL

بوابة تحويل النصوص إلى استعلامات SQL متعددة الوكلاء ونظام الدفاع الحتمي ضد الهلوسة الإصدار 2.4.0 — مواصفات الهيكلية المؤسسية ودورة الحياة البرمجية

1. الملخص التنفيذي وهوية النظام

1.1 المهمة والرؤية الهندسية

الصارمة وسد الفجوة بين صناع القرار غير التقنيين وقواعد البيانات التشغيلية مع القضاء التام على مخاطر الأمان وتسريب البيانات والهلوسة الرياضية المصاحبة لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs). المؤسسية لتحويل استفسارات الأعمال المكتوبة باللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات علائقية متوافقة مع محرك Microsoft SQL Server (T-SQL). صممت المنصة وفق مبادئ الحوكمة تعد منصة SentinelSQL (المعروفة سابقا باسم AegisSQL) بوابة ذاتية القيادة من الدرجة

في الأنظمة التقليدية، يسمح للنماذج بتوليد استعلامات وتنفيذها مباشرة، مما يؤدي إلى أربعة إخفاقات كارثية في بيئات الإنتاج:

- حقن الاستعلامات والتعديلات غير المصرح بها (SQL Injection & Mutation): التلاعب بالنماذج عبر هندسة الأوامر لحذف الجداول أو تعديل المخططات أو تسريب البيانات السرية.
 - هلوسة المخططات والأعمدة (Schema & Column Hallucination): اختراع النماذج لجداول وأعمدة وعلاقات غير موجودة في الكatalog الفعلي للبيانات.
 - انتهاك حدود وصلاحيات الوصول (Privilege Escalation): استخراج بيانات العملاء أو السجلات المالية خارج الصلاحيات الوظيفية المعتمدة للمستخدم.
 - عشوائية المنطق المالي (Non-Deterministic Financial Logic): وضع افتراضات عشوائية حول هوامش الأرباح ورسوم البنوك وحصص الشركاء.
- (AST-Level Firewall)، ومنهجية افتراض العالم المغلق (Closed-World Assumption)، وهندسة انعدام الثقة (Zero-Trust RBAC)، ونظام موزع مكون من 4 وكلاء أذكاء. تتغلب منصة SentinelSQL على هذه التحديات بشكل حتمي من خلال جدار حماية مستند إلى شجرة الإعراب النحوي

1.2 بيئة التشغيل ومحاكاة البنية التحتية

- لهجة قاعدة البيانات الأساسية: Microsoft SQL Server (T-SQL).
- عبر مكتبة pyodbc مع كشف تلقائي لأحدث برامج التشغيل المتاحة (ODBC Driver 18 for SQL Server، وODBC Driver 17، وSQL Server Native Client 11.0).
- طبقة الاتصال: بروتوكول ODBC الأصلي.
- المؤسسي: قاعدة بيانات Chinook Enterprise (مخطط تجزئة الوسائط الرقمية عالي المعاملات يشمل العملاء والفواتير وبنود الفواتير والأغاني والألبومات والفنانين والأنواع الموسيقية).
- كتالوج البيانات.
- غير متصل بالإنترنت، يتيح تشغيل المنصة واختبارها محليا بكامل الوظائف وفحص المخططات عند تعذر الوصول إلى ملفقات SQL Server الحية دون انهيار النظام أو فقدان حالة الجلسة.
- محرك المحاكاة البديل عالي التوافر: محرك SQLite Mock Emulator.
- مستخدم خالية تماما من الرموز التعبيرية (Zero-Emoji Industrial UI) تركز على لوحة ألوان كحلية ورمادية مؤسسية رصينة (#0f172a، #1e293b، #38bdf8، #8f9cf8).
- الهوية البصرية الصناعية: واجهة

2. الهندسة متعددة الوكلاء ومسار العمليات

تستبدل المنصة مسارات الأوامر الأحادية بنظام غير متزامن متعدد الوكلاء يلتزم كل وكيل فيه بحدود أمنية صارمة:

2.4 حارس AST والنائد التشغيلي (ASTGuardianAgent & RuntimeCriticAgent)

يوفر صمام الأمان الحتمي والنهائي للمنصة:

- تحليل شجرة البنية النحوية (AST): فحص الاستعلام باستخدام مكتبة sqlglot.
- ثقل التعديل والتخريب: منع أي استعلام يحتوي على أوامر حذف أو تعديل أو إنشاء أو إجراءات مخزنة.
- عزل الصلاحيات على مستوى الجداول: التحقق من كل عقدة جدول exp.Table في الشجرة النحوية ورفض الاستعلام فوراً إذا تضمن جدولاً غير مصرح به.
- الذاتي: التأكد من وجود الأعمدة المستعملة في المخطط الحقيقي، وإذا أصدرت قاعدة البيانات خطأ تنفيذياً يتم تمرير رسالة الخطأ لوكيل البرمجة لإعادة الصياغة خلال 3 محاولات كحد أقصى.
- حظر الأعمدة الوهمية والتعافي

2.5 المصور الذاتي للبيانات (AutonomousVisualizer)

النتيجة في جدول pandas.DataFrame، ويختار تلقائياً نوع الرسم البياني المناسب (أعمدة للتجميعات، خطوط للمؤشرات الزمنية، دوائر للنسب المئوية) بتصميم داكن متناسق مع الواجهة. يقوم بتحليل مخرجات البيانات

3. مواصفات التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC)

تفرض المنصة عزلاً صارماً لامتيازات الجداول عبر كافة الطبقات البرمجية:

دور مسؤول المخزون والكتالوج (inventory_lead)	دور محلل المبيعات (sales_analyst)	البيد / المعيار
رئيس إدارة الكتالوج والوسائط	رئيس استخبارات المبيعات التجارية	المسمى الوظيفي
inventory_lead / [private]	sales_analyst / [private]	بيانات الدخول للاختبار
Track، Album، Artist، Genre، MediaType	Customer، Invoice، InvoiceLine	الجدول المصرح بها حصرياً
كافة جداول الفواتير والمعامل والحسابات	كافة جداول الكتالوج والمقاطع الموسيقية	الجدول المحظورة
حظر كامل: لا يمكن استعراض أي بيانات مالية	وصول كامل لحساب الإيرادات والأرباح والرسوم	الصلاحيات المالية
بطاقات المخطط لـ 5 جداول كتالوج فقط	بطاقات المخطط لـ 3 جداول تجارية فقط	استطلاع المخطط
حظر فوري من جدار الحماية AST	حظر فوري من جدار الحماية AST	الاستعلامات المتداخلة

4. القواعد الحسابية والمالية المؤسسية

وفقاً لوثيقة حوكمة الأعمال الرسمية BUSINESS_RULES.md، يتم احتساب كافة المؤشرات المالية وفق المعادلات التالية:

الوصف التشغيلي	صياغة استعلام T-SQL المعتمدة	المعادلة الرياضية	المؤشر المالي
قبل خصم الرسوم أو حصص الشركاء. إجمالي قيمة المبيعات المفوترة	ROUND(SUM([UnitPrice] * [Quantity]), 2)	SUM (UnitPrice * Quantity)	(Gross Revenue) إجمالي الإيرادات
بوابة الدفع والبنك المستحوذ عن كل معاملة. نسبة 2.5% تقتطعها	ROUND(SUM([UnitPrice] [Quantity]) 0.025, 2)	Gross Revenue * 0.025	البنكية (Bank Fee) رسوم المعالجة
المتبقي للمؤسسة بعد خصم رسوم البنك. الإيراد	ROUND(SUM([UnitPrice] [Quantity]) 0.975, 2)	Gross Revenue * 0.975	(Net Revenue) صافي الإيرادات
الإيرادات تدفع للفنانين والشركات المنتجة. نسبة 70% من صافي	ROUND(SUM([UnitPrice] [Quantity]) 0.975 * 0.70, 2)	Net Revenue * 0.70	الأداء (Partner Share) حصة الشركاء وحقوق
الإيرادات تمثل الأرباح المحتجزة للشركة. نسبة 30% من صافي	ROUND(SUM([UnitPrice] [Quantity]) 0.975 * 0.30, 2)	Net Revenue * 0.30	(Company Net Profit) صافي ربح الشركة

5. سجل الحوادث الهندسية ومعالجة الأعطال

خلال عمليات تعزيز جاهزية الإنتاج والنشر، تم تشخيص وحل أربعة أعطال حرجة أثرت على استقرار التطبيق:

5.1 الحادث الأول: إزالة استدعاء التغذية القديم لقاعدة بيانات SQLite

• العرض: ظهور خطأ NameError: name 'seed_database' is not defined عند إقلاع التطبيق.

- السبب الجذري: بقاء استدعاء قديم من أداة بذر البيانات (utils/db_seeder.py) بعد اكتمال التحول إلى ملقمات Microsoft SQL Server.
- المتقادم بالكامل والاعتماد حصرياً على MSSQLDatabaseEngine الذي يتولى فحص المخطط الحي والتبديل التلقائي إلى محاكى SQLite المحلي عند تعذر الاتصال بالملقم الحي.
- الحل الهندسي: إزالة الاستدعاء

5.2 الحادث الثاني: معالجة خطأ تفكيك القيم المرجعة في test_connection

- العرض: خطأ (ValueError: too many values to unpack (expected 2)) عند السطر 205 في ملف app.py.
- السبب الجذري: تحديث دالة فحص الاتصال لتقيس زمن الاستجابة (Latency) وإرجاع ثلاث قيم (is_ok, message, latency) بينما كانت واجهة المستخدم تفكك قيمتين فقط.
- الحل الهندسي: إعادة كتابة معالج تفكيك القيم ليدعم تفكيك قيمتين أو ثلاث قيم بمرونة ودون تعطل واجهة المستخدم.

5.3 الحادث الثالث: معالجة خطأ الخصائص المفقودة في IntentResult

- العرض: خطأ (AttributeError: 'IntentResult' object has no attribute 'response') عند السطر 388 في app.py.
- تعريف الحقول بأسماء response_message و reasoning في الفئة الأصلية، بينما كانت بعض الأجزاء البرمجية تستدعي الخصائص المختصرة response و reason.
- السبب الجذري:
- مع دوال الضبط (setter) لتوفير التوافق الكامل، وإحاطة تصنيف النوايا بكثلة try-except ترجع القيمة الافتراضية DATA_QUERY عند حدوث أي استثناء دون إيقاف جلسة المستخدم.
- الحل الهندسي: إضافة خصائص بديلة (@property)

5.4 الحادث الرابع: معالجة خطأ الاستيراد عند الإقلاع بالسطر 15

- العرض: خطأ (ImportError: cannot import name 'IntentResult' from 'agents.intent_router') في السطر 15.
- السبب الجذري: غياب قائمة التصدير الصريحة __all__، وعدم تمييز الفئة بمحدد @dataclass، وتباين مسار التشغيل sys.path في بيئة الحاويات المعزولة على Streamlit Cloud.
- عبر __all__، وإتاحة استدعاء الفحص بالطرق الثابتة والمباشرة، وإدراج كود تهيئة ديناميكي لمسار sys.path أعلى ملف app.py مع توفير كتل استيراد احتياطية متعددة المستويات.
- الحل الهندسي: تحويل IntentResult إلى فئة بيانات معتمدة @dataclass، وتصدير كافة الرموز

6. حزمة الاختبارات وضمان الجودة البرمجية

تعتمد المنصة على نظام اختبارات آلية صارم مبني على إطار عمل unittest في لغة بايثون:

النتيجة	السلوكيات المتحقق منها	نطاق التغطية	وحدة الاختبار
نجاح 100%	من كلمات المرور، وإنشاء الجلسات، وعزل الجداول. التحقق	المصادقة ونظام الصلاحيات RBAC	test_auth.py
نجاح 100%	وتشفير الاتصال، ومحاكي SQLite المحلي. برامج تشغيل ODBC،	محرك الاتصال وفحص المخططات	test_database.py
نجاح 100%	وشل محاولات الحقن، والتأكد من الجداول المسموحة. حظر التعديلات،	جدار الحماية النحوي AST	test_guardian.py
نجاح 100%	الوهمية، وتوافق القواعد، وتكرار التعافي الذاتي. اكتشاف الأعمدة	كشف الهلوسة والتعافي الذاتي	test_critc.py
نجاح 100%	وافترض العالم المغلق، وتطبيق النسب المالية. مطابقة المخطط،	صياغة استعلامات T-SQL	test_coder.py
نجاح 100%	النوايا الأربع، وخصائص فئة البيانات، والرد الترحيبي. تصنيف	حراسة وتوجيه النوايا	test_intent_router.py
معتمد	بنجاح تام (0 فشل، 0 أخطاء، نسبة النجاح 100%) تنفيذ 44 اختباراً آلياً	المسار التشغيلي الكامل	الحزمة المتكاملة

7. النشر السحابي وخطوط التكامل والنشر المستمر (CI/CD)

7.1 حزمة النشر الإنتاجية المعزولة (deploy_bundle)

لضمان سرعة إقلاع المنصة وخلو بيئة الاستضافة من الملفات الزائدة، تم تخصيص مجلد نشر إنتاجي مستقل:

- الملفات والمكونات المعتمدة:
- بوابة واجهة المستخدم الرئيسية: deploy_bundle/app.py.
- الوحدات الأساسية للمصادقة وقواعد البيانات والإعدادات: deploy_bundle/core/.

- `deploy_bundle/agents/`: كافة الوكلاء الأنكياء وموجه النوايا والمصور
- `deploy_bundle/tools/`: أدوات فحص وتشخيص ملقمات SQL Server.
- `deploy_bundle/requirements.txt`: متطلبات التشغيل الأساسية
- الملفات المستبعدة تماما: البيئات الافتراضية، وقواعد البيانات المؤقتة، والملفات السرية `env`، والملفات المترجمة `__pycache__`.

7.2 النشر التلقائي عبر Streamlit Cloud

بيئة النشر بمستودع GitHub عبر فرع `main`. عند إرسال أي تحديث تم التحقق منه، يقوم خط الإنتاج الآلي بإعادة بناء الحاوية البرمجية وتحديث الخادم السحابي فوراً ودون أي توقف في الخدمة. ترتبط